ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

Дисципліна: Основи програмної інженерії | Тема: Визначення вимог. Розробка технічного завдання

1. Глосарій термінів

Термін	Визначення та контекст використання
Budgettracker	Вебзастосунок для обліку особистих і групових фінансів та аналізу витрат.
Транзакція	Запис про фінансову операцію (дохід або витрата) з вказанням суми, дати та категорії.
REST API	Архітектурний стиль взаємодії між клієнтською (React) та серверною (Node.js) частинами.
BMS / JWT	JSON Web Token — механізм безпечної автентифікації користувачів у системі.

2. Специфікація вимог (SRS)

Користувацькі вимоги: Користувач повинен мати можливість реєструватися, авторизуватися, додавати/редагувати/видаляти транзакції, переглядати аналітичні графіки витрат за місяць та встановлювати ліміти бюджету.

Нефункціональні вимоги (з кількісними характеристиками):

Вимога	Кількісна характеристика	Спосіб перевірки
Продуктивність	Час відгуку API < 200 мс при 100 односпрямованих запитах.	Навантажувальне тестування (Apache JMeter).
Надійність	Доступність системи (Uptime) не менше 99.5% на місяць.	Моніторинг сервісом UptimeRobot.
Безпека	Хешування паролів за допомогою bcrypt (cost factor = 10).	Аудит коду та тестування бази даних.
Сумісність	Коректне відображення в Chrome, Firefox, Safari, Edge.	Кросбраузерне тестування.

3. Технічне завдання (ТЗ)

1. Вступ та підстави: Розробка виконується на основі навчального плану з дисципліни «Основи програмної інженерії». Назва теми: «Розробка вебсистеми Budgettracker».

2. Призначення: Автоматизація обліку персональних витрат та аналітики для студентської аудиторії.

3. Етапи розробки та порядок контролю:

Етап розробки	Зміст робіт	Виконавці
Аналіз та ТЗ	Збір вимог, узгодження специфікації, написання ТЗ.	System Analyst
Проєктування	Макет UI/UX (Figma), схема БД (PostgreSQL), API contracts.	Full-stack / DB Dev
Реалізація & Тести	Кодування Frontend (React), Backend (Express), написання Unit-тестів.	Dev Team
Приймання	Демонстрація робочого MVP, перевірка відповідності ТЗ.	Team Lead & PM

4. Відповіді на контрольні запитання

1. Мета розробки ТЗ: Чітка фіксація вимог замовника, юридичне та технічне підґрунтя для розробки, запобігання непорозумінням між замовником і виконавцем.

2. Інформація в ТЗ: Призначення системи, функціональні/нефункціональні вимоги, вимоги до ПЗ/апаратури, етапи розробки та порядок приймання.

3. Основні складові ТЗ: Вступ, підстави, призначення, вимоги до програми, вимоги до документації, етапи розробки, порядок контролю.

4. Вплив якості ТЗ на продукт: Якісне ТЗ зменшує кількість переробок, знижує ризик виходу за бюджет та забезпечує відповідність очікуванням користувачів.

5. Хто розробляє ТЗ: Системний аналітик або аналітик вимог спільно з технічним лідом за безпосередньої участі замовника.

6. Засоби для розроблення ТЗ: Текстові редактори (MS Word, Google Docs), UML/ER-редактори (Draw.io, Lucidchart) та баг-трекери (Jira).

7. Вимоги до ТЗ: Повнота, однозначність, несуперечливість, вимірюваність (тестованість), актуальність та зрозумілість.

8. Особливості ТЗ залежно від проєкту: Для Agile-проєктів ТЗ описує високорівневі вимоги (Epic/User Story), для Waterfall — вимагає максимальної деталізації на старті.

9. Інформація для виконавців і замовника: Виконавцям — точний план і критерії реалізації; замовнику — гарантію того, що саме буде створено та як перевірити результат.

10. Стандарти для ТЗ: ГОСТ 19.201-78, IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering — Requirements engineering).